



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

PROFESSOR DR. THALES LEVI AZEVEDO VALENTE
KAUAN GUILHERME ALVES PINHEIRO SANTOS - 2021052316
LILIA ROSA COELHO MOURA - 2021024732
RAYLAN BRUNO SANTANA CARVALHO - 2021068826
VIRGINIA MARIA MONDEGO FERREIRA - 2021069968
YASMIN CANTANHEDE SANTOS - 2021066044

SISTEMA DE COMPRA RÁPIDA DE PASSAGEM AÉREA INTEGRADO COM
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (PROJETO SKAI)

MANUAL DE USUÁRIO

SÃO LUÍS - MA
2025

Introdução

O Skai é um sistema de passagens aéreas que oferece uma plataforma prática, intuitiva e inteligente para a compra de passagens aéreas, tornando o processo simples e descomplicado. Com interface amigável, busca personalizada, recomendações baseadas nas preferências do usuário e suporte por chatbot, o Skai elimina a complexidade e o cansaço comuns no planejamento de viagens, proporcionando uma experiência rápida, eficiente e agradável, especialmente para quem prefere evitar plataformas confusas e mal organizadas.

1. Acesso ao Site

Acesse o site de compra de passagens através do navegador de sua preferência. Como o sistema se trata de um protótipo, é necessário clonar o repositório, configurar as variáveis do ambiente e ativar o servidor para ter acesso localmente ao site. Tudo isso é explicado no manual de instalação desse projeto.

2. Cadastro de Usuário

Após acessar a tela principal em localhost:5000/index.html, na figura 1, o usuário poderá ter acesso à tela principal. Na implementação atual, é necessário que ele tenha um cadastro para efetuar a reserva e compra de passagem, pois as informações serão salvas na aba histórico.

Figura 1 – Tela principal

A interface da tela principal do Skai possui uma barra superior azul com o logo "Skai" e um botão "Entrar" no canto superior direito. O conteúdo principal é dividido em seções. No topo, há um texto: "Encontre sua passagem aérea ideal com inteligência artificial. Converse com Botfly para descobrir as melhores opções de voo personalizadas para você." Abaixo disso, há um chatbot chamado "Botfly - Assistente de Viagens" com o texto "Receba ajuda no planejamento da sua viagem." e um campo de entrada para mensagens com um botão "Enviar".

Abaixo do chatbot, há uma seção "Busca de Passagens" com o seguinte layout:

- Seletor de tipo de viagem: "Só ida" (selecionado) e "Ida e volta".
- Campos de "Origem" e "Destino" com exemplos: "Ex: São Paulo (GRU)" e "Ex: Rio de Janeiro (GIG)".
- Campos de "Data de ida" (formato dd/mm/aaaa) e "Passageiros" (valor 1).
- Botão "Buscar Passagens" em azul.

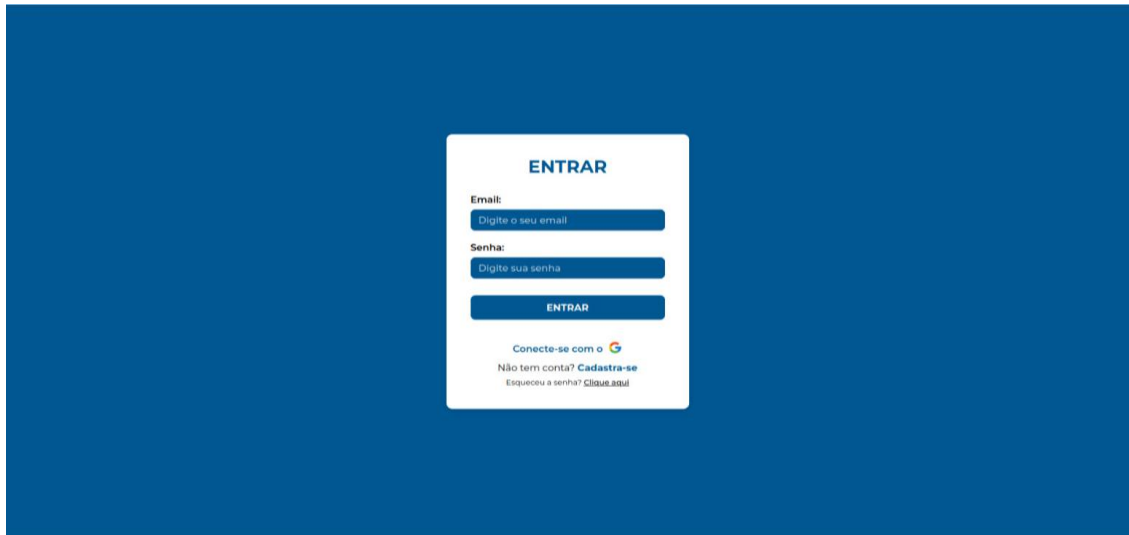
O rodapé da interface é dividido em quatro colunas:

- Nossas redes sociais:** ícones do Facebook e Instagram.
- Formas de pagamento:** logos de VISA, Mastercard, American Express, Elo e Pix.
- Precisa falar conosco?** texto: "Fale com a gente pelo email: contato@skaivoos.com.br".
- Contatos:** número "4040 5555" e texto "Capitais e regiões metropolitanas".

Fonte: Própria autoria, 2025.

1. Clique em “Entrar” no canto superior direito da tela. Essa primeira tela, conforme figura 2, é a tela de login. Caso já tenha credenciais, basta efetuar o login colocando Email e senha e clicando “Entrar”. Se não tiver, clique em “Cadastra-se” na parte inferior da tela.

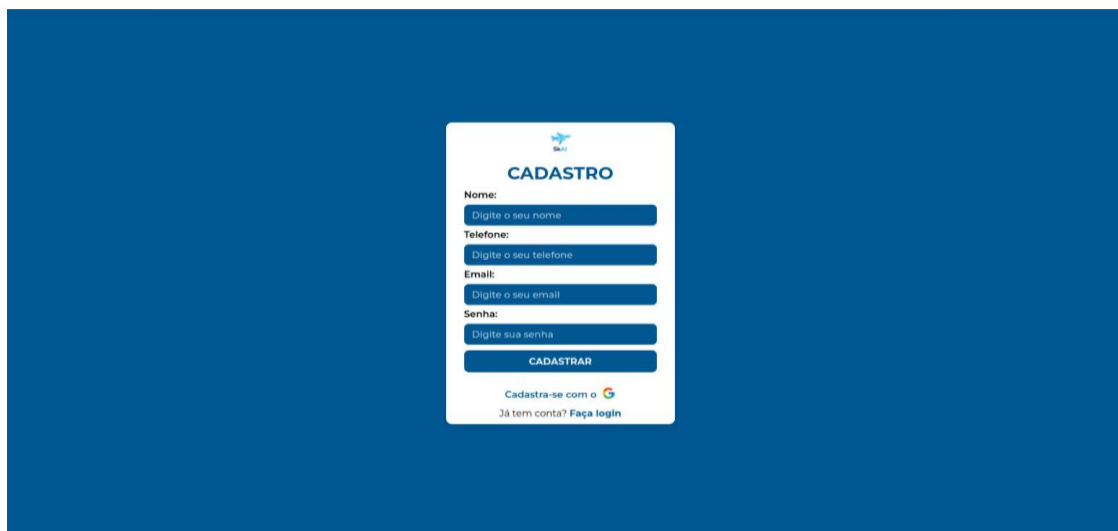
Figura 2 – Tela de login

A imagem mostra a tela de login do sistema. O fundo é azul escuro. No centro, há um formulário branco com o título "ENTRAR" em azul. Abaixo do título, há dois campos de entrada: "Email:" com o placeholder "Digite o seu email" e "Senha:" com o placeholder "Digite sua senha". Ambos os campos são de cor azul. Abaixo dos campos, há um botão "ENTRAR" também em azul. Na base do formulário, há links para "Conecte-se com o Google", "Não tem conta? Cadastra-se" e "Esqueceu a senha? Clique aqui".

Fonte: Própria autoria, 2025.

2. Ao clicar em cadastre-se, aparecerá a tela de cadastro, conforme figura 3. Preencha os campos obrigatórios: nome, e-mail, telefone, senha etc.

Figura 3 – Tela de cadastro

A imagem mostra a tela de cadastro do sistema. O fundo é azul escuro. No centro, há um formulário branco com o título "CADASTRO" em azul. Abaixo do título, há quatro campos de entrada: "Nome:" com o placeholder "Digite o seu nome", "Telefone:" com o placeholder "Digite o seu telefone", "Email:" com o placeholder "Digite o seu email" e "Senha:" com o placeholder "Digite sua senha". Todos os campos são de cor azul. Abaixo dos campos, há um botão "CADASTRAR" também em azul. Na base do formulário, há links para "Cadastra-se com o Google" e "Já tem conta? Faça login".

Fonte: Própria autoria, 2025.

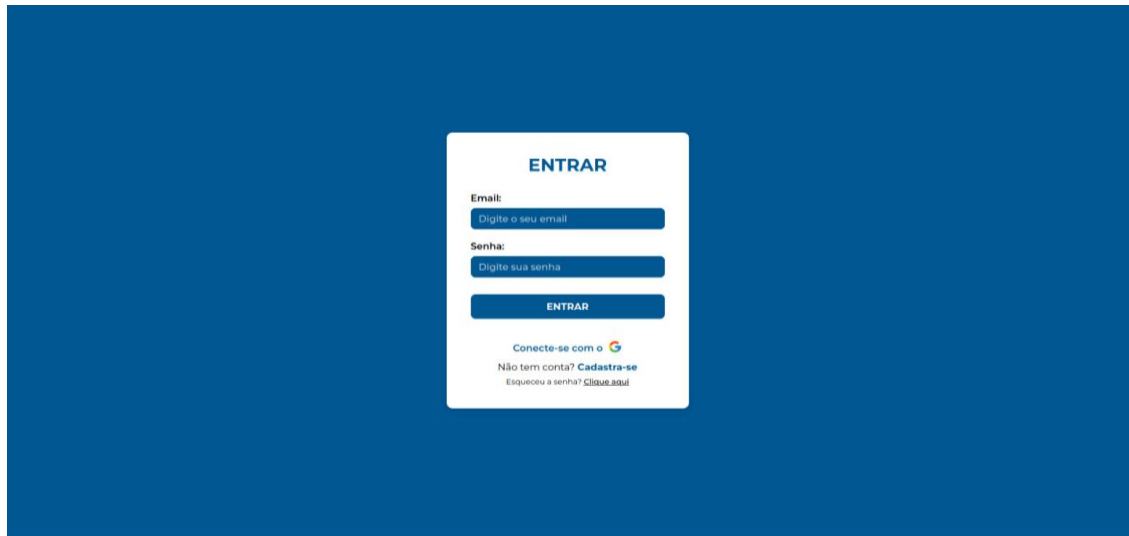
3. Clique em “Cadastrar”.

3. Login no Sistema

1. Clicar em “**Entrar**” no canto superior da tela inicial.

2. Conforme figura 4 demonstra, informar seu **e-mail** e **senha cadastrados**.

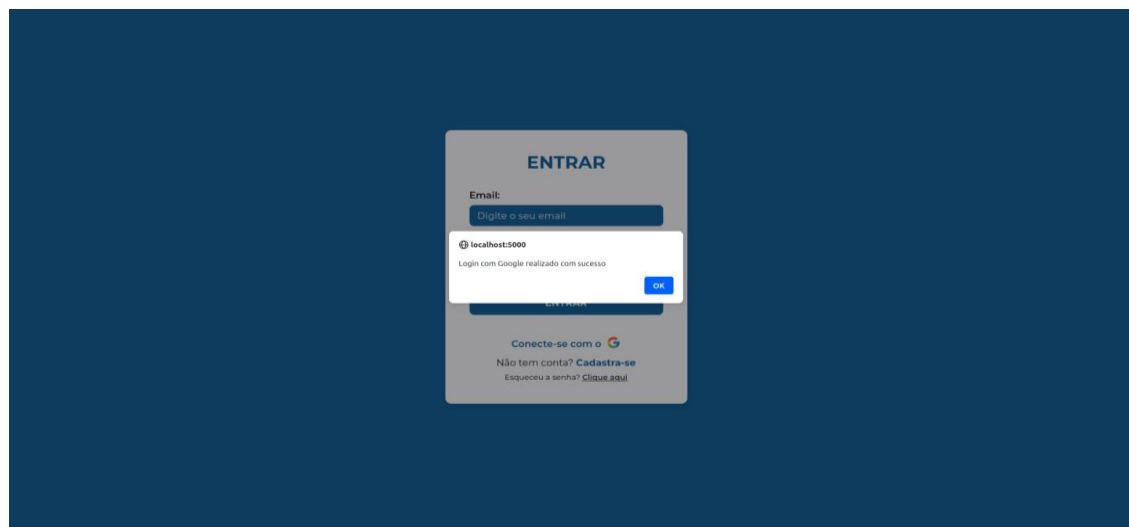
Figura 4 – Tela de login



Fonte: Própria autoria, 2025.

3. Clicar em **“Entrar”** e aparecerá confirmação de login, conforme figura 5.

Figura 5 - Confirmação de login



Fonte: Própria autoria, 2025.

Vale observar que é possível fazer login/cadastro diretamente com o google clicando no ícone da logo **“Google”** na tela de cadastro ou login.

4. Tela Inicial (Home)

Após o login, o usuário será redirecionado para a página inicial novamente, segundo mostra a figura 6.

- Nessa tela estarão as duas opções de busca:
 - Formulário de pesquisa
 - Chatbot inteligente

Figura 6 – Tela home após login

Encontre sua passagem aérea ideal com inteligência artificial.
Converse com Botfly para descobrir as melhores opções de voo personalizadas para você.

Botfly - Assistente de Viagens
Reciba ajuda no planejamento da sua viagem.

Digite sua mensagem

Busca de Passagens
☒ Só ida ☐ Ida e volta

Origem: Destino:

Data de ida: Passageiros:

Nossas redes sociais:

Formas de pagamento:

Precisa falar conosco?
Fale com a gente pelo email: contato@skalvoos.com.br

Contatos
4040 5555
Capitais e regiões metropolitanas

Fonte: Própria autoria, 2025.

5. Pesquisa de Passagens via Formulário

1. Na figura 7, mostra-se a parte do formulário na tela inicial. Preencha os campos: **Origem**, **Destino**, **Data da viagem** e **Passageiros**.
2. Clique em “**Buscar**”

Figura 7 – Busca via formulário

Busca de Passagens

☒ Só ida ☐ Ida e volta

Origem: Destino:

Data de ida: Passageiros:

Buscar Passagens

Voos de ida

São Paulo → Rio de Janeiro Foram encontradas 5 opções de ida

LATAM Aeronave: Airbus A330 Assentos disponíveis: 8	18:40 São Paulo	1h 36m Direto	20:16 Rio de Janeiro	R\$ 1.044 por pessoa	Selecionar
LATAM Aeronave: Boeing 777 Assentos disponíveis: 24	19:03 São Paulo	1h 41m Direto	20:44 Rio de Janeiro	R\$ 970 por pessoa	Selecionar
LATAM	20:51	1h 47m Direto	22:38	R\$ 1.107 por pessoa	

Fonte: Própria autoria, 2025.

3. As passagens compatíveis serão exibidas na tela.

6. Pesquisa de Passagens via Chatbot

O chatbot está configurado com um prompt que identifica os dados essenciais para uma busca e um perfil de viagem, podendo ser “turista” ou “corporativo”. No caso de “turista”, as viagens selecionadas serão: classe econômica, ordenadas pelo menor preço. Ou, se for perfil “corporativo”, as viagens selecionadas serão: classe executiva, ordenadas pela menor duração. Para que essa busca aconteça, o usuário deve iniciar uma conversa acessando o campo de mensagem, que será enviado ao chatbot por meio do enter.

1. Na tela inicial, conforme figura 8, tem-se o campo para diálogo com o chatbot. Digite uma mensagem como: “Quero viajar de São Paulo para Recife dia 10 de julho a trabalho”

Figura 8 – Pesquisa via chatbot

The screenshot shows the SkAI website header with the logo and user name 'RAYLAN BI'. Below the header, a banner reads 'Encontre sua passagem aérea ideal com inteligência artificial. Converse com Botfly para descobrir as melhores opções de voo personalizadas para você.' The main chatbot window, titled 'Botfly - Assistente de Viagens', contains several suggested queries in blue buttons: 'e destino da sua viagem?', 'Qual o ano da viagem? E essa viagem seria a trabalho ou turismo?', 'origem: são luis, destino: são paulo, data: 23-08-2025, tipo: trabalho', 'Quero viajar de são luis para são paulo no dia 23 de agosto', and 'trabalho'. At the bottom of the chatbot is a text input field with 'Olá chat!' and an 'Enviar' button. Below the chatbot is a 'Busca de Passagens' section with radio buttons for 'Só ida' (selected) and 'Ida e volta', and input fields for 'Origem' (Ex: São Paulo (GRU)) and 'Destino' (Ex: Rio de Janeiro (GIG)).

Fonte: Própria autoria, 2025.

2. O chatbot irá interpretar, conforme figura 9:

- Origem, destino e data
- Se a viagem é a trabalho ou turismo

Figura 9 – Conversa com chatbot

This screenshot shows the same SkAI chatbot interface as Figure 8, but with a conversation history. The chatbot's response to the previous query is visible as a blue bubble: 'origem: são luis, destino: são paulo, data: 23-08-2025, tipo: trabalho'. Below this, there are two more suggested queries in blue buttons: 'trabalho' and 'repita ultima viagem'. The text input field now contains 'Digite sua mensagem' and the 'Enviar' button is still present. The 'Busca de Passagens' section at the bottom remains the same.

Fonte: Própria autoria, 2025.

3. As passagens filtradas serão exibidas automaticamente na parte da tela mais abaixo, segundo é mostrado na figura 10.

Figura 10 – Passagens exibidas

Data de ida: dd/mm/aaaa | Passageiros: 1 | **Buscar Passagens**

Voos de ida

Rota: A IA encontrou 3 opções.

Azui	10:15	2h00min	12:15	R\$ 302,64 por pessoa
Aeronave: Boeing 737 Assentos disponíveis: 17	São Luis	Direto	São Paulo	Selecionar

Iberia	00:30	2h00min	02:30	R\$ 742,8 por pessoa
Aeronave: Airbus A330 Assentos disponíveis: 2	São Luis	Direto	São Paulo	Selecionar

Gol	09:00	2h30min	11:30	R\$ 628,94 por pessoa
Aeronave: Airbus A330 Assentos disponíveis: 14	São Luis	Direto	São Paulo	Selecionar

Nossas redes sociais: f i

Formas de pagamento: VISA, Mastercard, etc.

Precisa falar conosco? Fale com a gente pelo email: contato@skaiavoeos.com.br

Contatos: 4040 5555 | Capitais e regiões metropolitanas

Fonte: Própria autoria, 2025.

As passagens buscadas irão aparecer logo abaixo do formulário. Nesse caso, o usuário irá ver as informações dos voos e selecionar a da sua escolha.

7. Tela de Reserva

Logo após selecionar uma passagem, será direcionado para a tela de reserva, como mostra a figura 11. O usuário deverá adicionar algumas informações para concluir a compra da passagem, como adicionar os dados do passageiros.

Figura 11 – Tela de reserva

RAYLAN | Início | Histórico | Sair

1. Escolha do voo → 2. Reserva → 3. Pagamento

Reserva de Passagem

LATAM - Airbus A330

Origem: São Paulo
Destino: Rio de Janeiro
Partida: 18:40
Chegada: 20:16
Duração: 1h 36m
Preço: R\$ 1044,00

Selecione sua Classe

Escolha o tipo de classe que melhor atende às suas necessidades:

Econômica + R\$ 0,00	Executiva + R\$ 350,00	Premium + R\$ 700,00
✓ Assento padrão ✓ 1 bagagem de mão ✓ Serviço de bordo básico ✓ Espaço para pernas padrão	✓ Assentos mais confortáveis ✓ 2 bagagens de mão ✓ 1 bagagem despachada ✓ Serviço de bordo premium ✓ Mais espaço para pernas ✓ Prioridade no embarque	✓ Assentos reclináveis premium ✓ 2 bagagens de mão ✓ 2 bagagens despachadas ✓ Serviço de bordo exclusivo ✓ Máximo espaço para pernas ✓ Embarque prioritário ✓ Acesso à sala VIP

Fonte: Própria autoria, 2025.

A continuação da tela de reserva para adicionar mais informações, conforme figura 12:

Figura 12 - Seleção de assento

A interface de seleção de assento apresenta uma grade de 10 linhas e 12 colunas. As colunas são rotetadas de 1A a 10F. O status de cada assento é indicado por uma cor: azul para 'Disponível', vermelho para 'Ocupado' e verde para 'Selecionado'. No exemplo, os assentos 1A, 1B, 1C, 2D, 2E, 2F, 3D, 3E, 3F, 4D, 4E, 4F, 5D, 5E, 5F, 6D, 6E, 6F, 7D, 7E, 7F, 8D, 8E, 8F, 9D, 9E, 9F, 10D, 10E, 10F estão ocupados. Os assentos 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 10C estão disponíveis. Os assentos 1D, 1E, 1F, 2D, 2E, 2F, 3D, 3E, 3F, 4D, 4E, 4F, 5D, 5E, 5F, 6D, 6E, 6F, 7D, 7E, 7F, 8D, 8E, 8F, 9D, 9E, 9F, 10D, 10E, 10F estão selecionados. Abaixo da grade, há uma seção 'Bagagem' com o texto 'Escolha sua bagagem:' e uma lista suspensa com a opção 'Bagagem de mão (gratuita)'. Abaixo disso, há uma seção 'Dados do Passageiro' com campos para 'Nome Completo*', 'CPF*' e 'Data de Nascimento*'. O campo 'Data de Nascimento*' possui um ícone de calendário. Abaixo dos campos, há um botão azul com o texto 'Prosseguir para Pagamento'.

Fonte: Própria autoria, 2025.

E, na mesma tela, pede para inserir os dados do passageiro, conforme figura 13:

Figura 13 - Adicionar dados do passageiro

A interface de adição de dados do passageiro apresenta uma seção 'Bagagem' com o texto 'Escolha sua bagagem:' e uma lista suspensa com a opção 'Bagagem de mão (gratuita)'. Abaixo disso, há uma seção 'Dados do Passageiro' com campos para 'Nome Completo*', 'CPF*', 'Data de Nascimento*', 'Telefone*', 'E-mail*' e 'Passaporte (para voos internacionais)'. O campo 'Data de Nascimento*' possui um ícone de calendário. Abaixo dos campos, há um botão azul com o texto 'Prosseguir para Pagamento'. Na base da interface, há uma barra de rodapé com quatro seções: 'Nossas redes sociais' com ícones de Facebook e Instagram; 'Formas de pagamento' com ícones de VISA, Mastercard, American Express e Elo; 'Precisa falar conosco?' com o texto 'Fale com a gente pelo email: contato@skaivoos.com.br'; e 'Contatos' com o número '4040 5555' e o texto 'Capitais e regiões metropolitanas'.

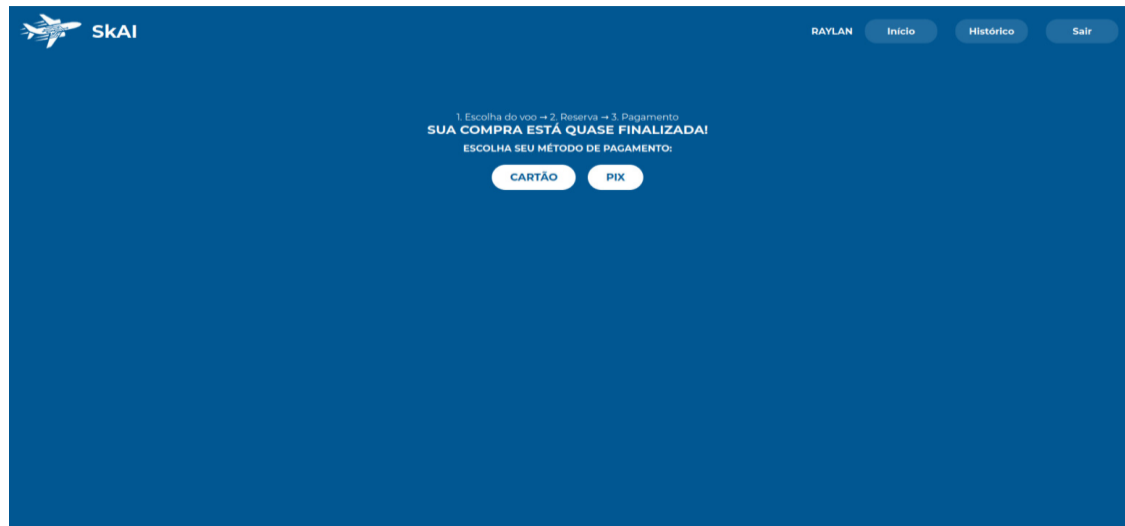
Fonte: Própria autoria, 2025.

Clicando em “prosseguir para pagamento” será redirecionado para tela de pagamento.

8. Tela de Pagamento

Logo após a inserção de dados da passagem, poderá escolher o método de pagamento que desejar, de acordo com a figura 14:

Figura 14 – Tela de pagamento



Fonte: Própria autoria, 2025.

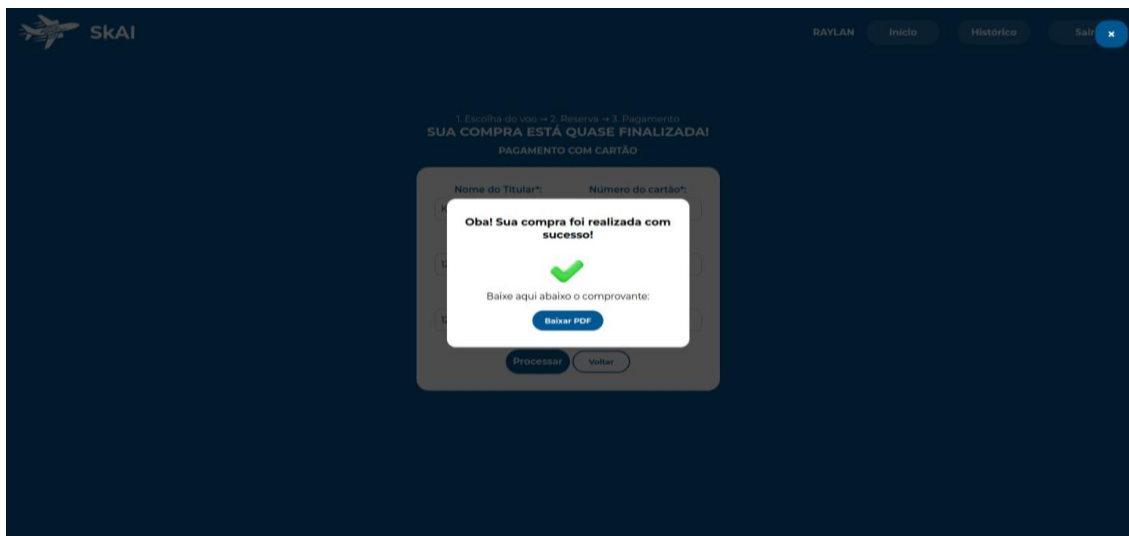
- **Se for cartão:** insira os dados do cartão, mostrado na figura 15:

Figura 15 – Pagamento via cartão

Fonte: Própria autoria, 2025.

Na figura 16, é demonstrado como obterá uma confirmação do pagamento.

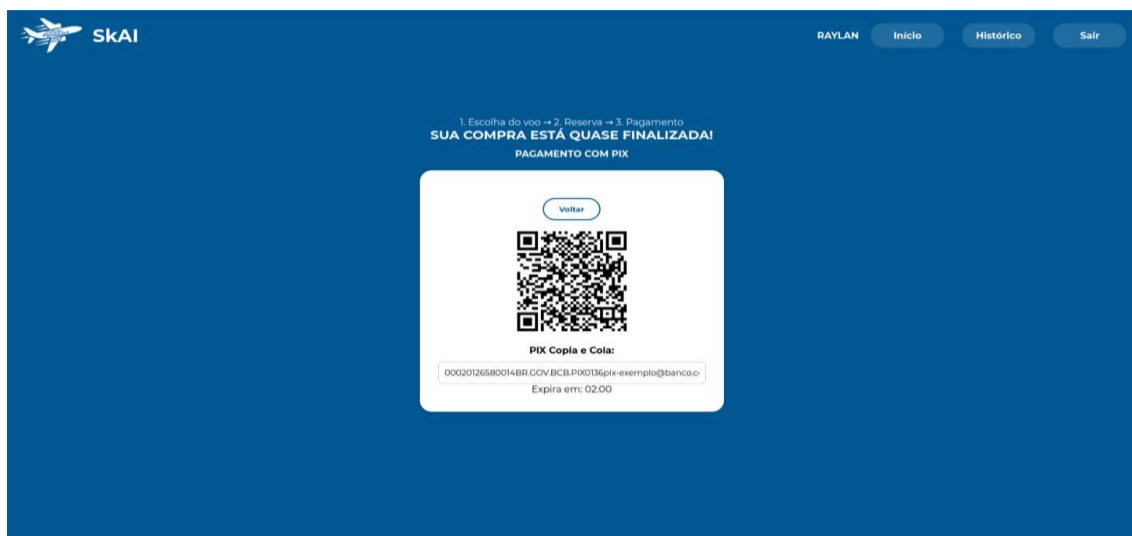
Figura 16 - Confirmação de pagamento



Fonte: Própria autoria, 2025.

- **Se for pix:** código QR é gerado para pagamento instantaneamente, conforme figura 17:

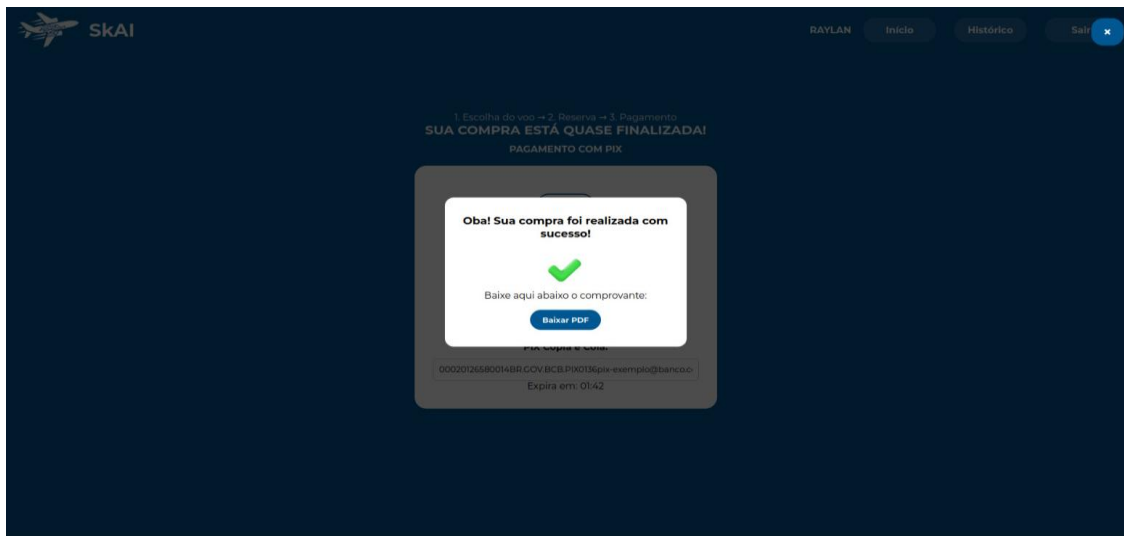
Figura 17 – Pagamento via pix



Fonte: Própria autoria, 2025.

Na figura 18, demonstra-se como será a confirmação do pagamento.

Figura 18 - Confirmação de pagamento

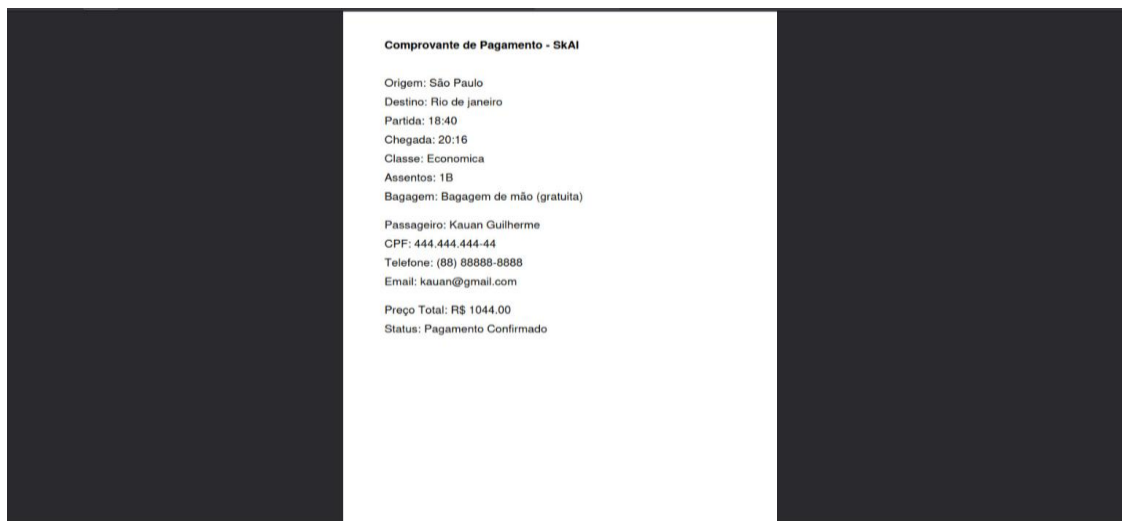


Fonte: Própria autoria, 2025.

9. Comprovante de compra

- Após o pagamento:
- Será exibido um **comprovante da compra, conforme figura 19.**

Figura 19 – Comprovante de compra



Fonte: Própria autoria, 2025.

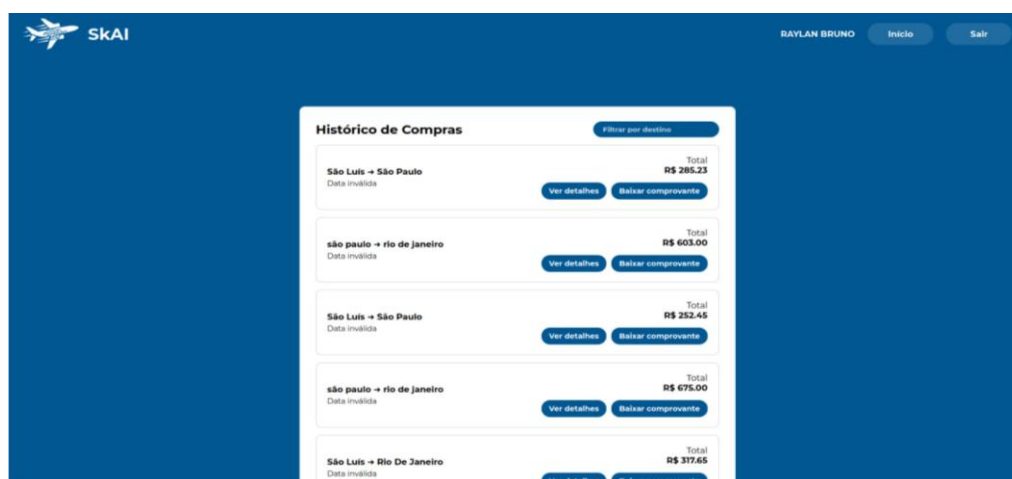
- O usuário poderá:
 - Fazer o download (PDF)
 - Visualizar o histórico

10. Histórico de Compras

- **Como acessar:**

1. Clique na opção “Histórico” na barra de navegação;
2. Selecione “Histórico”;
3. Na figura 20, mostra-se como verá todas as viagens já compradas, com opção de imprimir comprovantes ou ver detalhes.

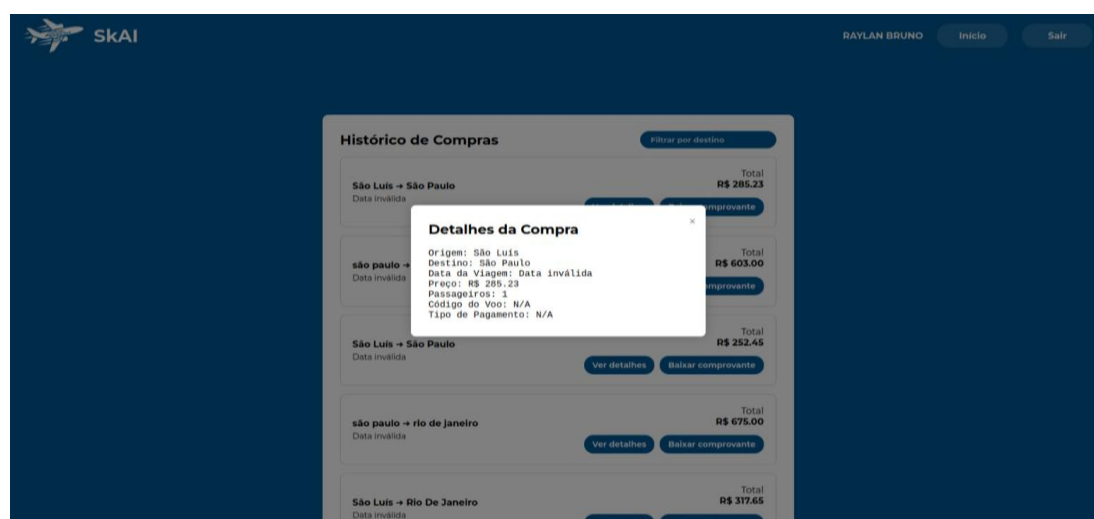
Figura 20 – Tela do histórico de compras



Fonte: Própria autoria, 2025.

É demonstrado na figura 21, como será exibido os detalhes da compra.

Figura 21 - Exibição dos detalhes da compra



Fonte: Própria autoria, 2025.

RECONHECIMENTOS E DIREITOS AUTORAIS

@autor: Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos, Lilia Rosa Coelho Moura, Raylan Bruno Santana Carvalho, Virginia Maria Mondego Ferreira, Yasmin Cantanhede Santos.

@contato: kauan.santos@discente.ufma.br, liliarosaestudos@gmail.com,

raylan.bruno@discente.ufma.br, virginiamondego@gmail.com,

yasmin.cantanhede@discente.ufma.br

@data última versão: 13/06/25

@versão: 1.0

@outros repositórios: kauanguilhermesantos, LiliaRosa19, Raylan-BR, VirginiaMond,
yasmincantanhede

@Agradecimentos: Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Professor Doutor Thales Levi Azevedo Valente, e colegas de curso.

Copyright/License

Este material é resultado de um trabalho acadêmico para a disciplina PROJETO EDESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, sob a orientação do professor Dr. THALES LEVIAZEVEDO VALENTE, semestre letivo 2025.1, curso Engenharia da Computação, na Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Todo o material sob esta licença é software livre: pode ser usado para fins acadêmicos e comerciais sem nenhum custo. Não há papelada, nem royalties, nem restrições de "copyleft" do tipo GNU. Ele é licenciado sob os termos da Licença MIT, conforme descrito abaixo, e, portanto, é compatível com a GPL e também se qualifica como software de código aberto. É de domínio público. Os detalhes legais estão abaixo. O espírito desta licença é que você é livre para usar este material para qualquer finalidade, sem nenhum custo. O único requisito é que, se você usá-los, nos dê crédito. Licenciado sob a Licença MIT. Permissão é concedida, gratuitamente, a qualquer pessoa que obtenha uma cópia deste software e dos arquivos de documentação associados (o "Software"), para lidar com o Software sem restrição, incluindo sem limitação os direitos de usar, copiar, modificar, mesclar, publicar, distribuir, sublicenciar e/ou vender cópias do Software, e permitir pessoas a quem o Software é fornecido a fazê-lo, sujeito às seguintes condições: Este aviso de direitos autorais e este aviso de permissão devem ser incluídos em todas as cópias ou partes substanciais do Software.

O SOFTWARE É FORNECIDO "COMO ESTÁ", SEM GARANTIA DE QUALQUERTIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO ÀSGARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM ENÃO INFRINGÊNCIA. EM NENHUM CASO OS AUTORES OU DETENTORES DEDIREITOS AUTORAIS SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER RECLAMAÇÃO,DANOS OU OUTRA RESPONSABILIDADE, SEJA EAÇÃO DE CONTRATO, TORTOU OUTRA FORMA, DECORRENTE DE, FORA DE OU EM CONEXÃO COM OSOFTWARE OU O USO OU OUTRAS NEGOCIAÇÕES NO SOFTWARE.Para mais informações sobre a Licença MIT: HYPERLINK "https://opensource.org/licenses/MIT"https://opensource.org/licenses/MIT